DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CONCEITUAL

IDOSO SEGURO+ MANAUS

Sistema Web Mobile-First Acessível, Educativo e Preventivo para Segurança Digital da Pessoa Idosa

Escopo: Protótipo Front-End Acessível (PWA) + API REST Node.js + Motor Heurístico Python + Banco SQLite
Área: Interação Humano-Computador (IHC), Usabilidade (UX/UI), Acessibilidade (WCAG 2.2 / e-MAG)
Público-Alvo Representativo: Dona Raimunda (67 anos, Manaus - AM)
Status do Projeto: MVP Funcional Testado e Validado
Data: Setembro / 2026

Resumo Executivo:
Este documento apresenta a especificação técnica integral do sistema **Idoso Seguro+ Manaus**. A solução visa capacitar pessoas idosas para navegação digital segura por meio de dois modos complementares: o **Modo Ensinar** (educação preventiva e prática com quizzes pedagógicos) e o **Modo Assistir** (verificação voluntária de textos, links, imagens e áudios). A arquitetura foi desenvolvida utilizando **HTML5/CSS3/JavaScript Vanilla (PWA)** no front-end, **Node.js/Express** no back-end, banco de dados **SQLite** e um motor inteligente em **Python 3** para análise de riscos.

1. Visão Geral e Conceituação do Projeto

1.1 Contexto e Justificativa Social

A inclusão digital da pessoa idosa no Brasil avançou rapidamente impulsionada pela popularização dos smartphones, aplicativos de mensagens (WhatsApp) e serviços bancários digitais (Pix, internet banking). Contudo, esse público enfrenta desafios severos de segurança cibernética devido ao assédio constante de engenharia social, falsas centrais telefônicas, mensagens com senso de urgência e golpes de clonagem de perfil.

Muitas soluções de segurança tradicionais adotam abordagens puramente bloqueadoras, punitivas ou alarmistas (ex: 'VOCÊ FOI FRAUDADO' ou termos técnicos obscuros como 'Phishing Detectado 87.4%'). Esse tipo de abordagem gera medo, retira a autonomia da pessoa idosa e desencoraja a utilização da tecnologia. O **Idoso Seguro+ Manaus** foi concebido para preencher essa lacuna por meio de uma postura **assistiva, transparente e pedagógica**.

1.2 A Persona Orientadora: Dona Raimunda

Persona: Dona Raimunda, 67 anos (Manaus - AM)
• **Perfil:** Aposentada, nível tecnológico básico, possui smartphone intermediário com acesso à internet móvel.
• **Usos Diários:** WhatsApp para falar com a família, Facebook para notícias e aplicativo do banco para checar saldo.
• **Principais Dores:** Receio de clicar em links falsos, dúvida constante sobre se uma mensagem recebida de um filho pedindo Pix é verdadeira ou golpe, receio de perder o benefício do INSS por falta de atualização cadastral.
• **Necessidades de Design:** Letras grandes e legíveis, botões amplos e fáceis de tocar, instruções por voz, alto contraste e linguagem simples sem jargões computacionais.

1.3 O Diferencial: Ciclo Assistivo-Educativo

O principal pilar conceitual do sistema é o **Ciclo Assistivo-Educativo**. Em vez de apenas emitir um alerta pontual sobre uma mensagem analisada, o sistema conecta o resultado da verificação a um conteúdo educativo correspondente no Modo Ensinar. Assim, o momento da dúvida se transforma em uma oportunidade concreta de aprendizagem e autonomia.

Etapa 1: O usuário recebe uma mensagem suspeita no WhatsApp.
Etapa 2: Envia voluntariamente a mensagem para análise no Modo Assistir.
Etapa 3: O motor Python avalia os sinais de risco e exibe indícios em linguagem amigável.
Etapa 4: O sistema oferece o botão *'APRENDER SOBRE ISSO NO MODO ENSINAR'*.
Etapa 5: O usuário acessa a aula temática e realiza um quiz prático, fixando o conhecimento.

2. Arquitetura Técnica e Engenharia de Software

2.1 Visão Geral da Arquitetura em Camadas

A aplicação adota uma arquitetura desacoplada em camadas, dividida entre Front-End SPA/PWA, Back-End em Node.js com Express, Motor de Análise de Risco em Python e Banco de Dados Relacional SQLite. Essa estrutura garante facilidade de manutenção, baixo acoplamento e expansibilidade futura.

Camada	Tecnologias Utilizadas	Responsabilidades Técnicas
Front-End (Interface Web)	HTML5 Semântico CSS3 (Design Tokens) JavaScript Vanilla SPA Web Speech API	Renderização das 10 telas acessíveis, gerenciamento de estado de acessibilidade, navegação SPA por hash, síntese e reconhecimento de voz.
Back-End API (Servidor Node)	Node.js (v24+) Express.js 4.19 Helmet, CORS, Multer	Orquestração de rotas REST, middlewares de segurança, upload temporário de mídias e mediação com o analisador Python.
Motor Heurístico & IA (Python Engine)	Python 3.9 Modulo `re`, `urllib` Módulo `ai_nlp_module` STDIO JSON Wrapper	Execução da verificação híbrida: regras determinísticas (regex/links) e inteligência artificial semântica (NLP) para textos, áudios e imagens.
Banco de Dados (Persistência)	SQLite 3 `sqlite3` driver	Armazenamento dos tópicos educativos, aulas, questões de quiz, histórico de análises e progresso dos usuários.

2.2 Especificação Detalhada das Linguagens e Bibliotecas

A. Front-End (HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla):

• **HTML5 Semântico:** Uso rigoroso de tags como <header>, <main>, <nav>, <section> e atributos ARIA (aria-label, role) para acessibilidade.

• **CSS3 Modular & Variables:** Estruturado em 6 arquivos dedicados (reset.css, variables.css, components.css, accessibility.css, responsive.css, style.css). Utiliza unidades relativas (rem, em) e CSS Custom Properties para alterar dinamicamente o tamanho da fonte e ativar o Modo Alto Contraste.

• **JavaScript Vanilla (ES6+):** Sem frameworks pesados (como React ou Angular), garantindo carregamento instantâneo em smartphones antigos. Inclui um roteador SPA baseado em hashchange.

• **Web Speech API:** Utiliza window.speechSynthesis para leitura em voz alta do conteúdo das telas em português (pt-BR) e webkitSpeechRecognition para ditado por voz nos campos de entrada.

B. Back-End (Node.js & Express):

• **Express.js:** Framework web minimalista estruturado no padrão *Controller* ➔ *Service* ➔ *Repository*.

• **Helmet & CORS:** Configuração de segurança HTTP para proteção de cabeçalhos.

• **Multer:** Gerenciamento seguro de uploads de mídias temporárias.

C. Motor Heurístico e Inteligência Artificial em Python (Python 3.9):

• **PythonAdapter (`child_process.spawn`):** O servidor Node.js invoca o processo Python transmitindo o JSON via stdin e recebendo o diagnóstico estruturado via stdout. Um wrapper com io.TextIOWrapper garante a codificação de caracteres UTF-8 no Windows.

• **text_analyzer.py:** Avalia padrões de urgência, solicitações de senhas/código SMS, falso parente no WhatsApp e atua em conjunto com o módulo de IA semântica.

• **ai_nlp_module.py:** Módulo de Inteligência Artificial responsável pela análise semântica contextual, identificação de coerência de linguagem natural e engenharia social avançada.

• **link_analyzer.py:** Verifica ausência de HTTPS, domínios numéricos por IP, encurtadores conhecidos (bit.ly, t.co), TLDs suspeitos (.site, .xyz) e imitação de domínios oficiais (typosquatting).

• **risk_rules.py:** Realiza a ponderação do score e converte o resultado em níveis assistivos (*Baixo Risco Aparente*, *Sinais que Merecem Atenção*, *Alto Nível de Atenção*).

D. Banco de Dados SQLite:

• **Esquema Relacional (`schema.sql`):** Tabelas para education_topics, education_content, quiz_questions, quiz_answers, analyses e quiz_progress.

2.3 Componente de Inteligência Artificial (IA) e Arquitetura Híbrida

Para garantir maior precisão e capacidade de resposta no reconhecimento de tentativas de golpe, o **Idoso Seguro+ Manaus** integra um componente de **Inteligência Artificial (IA / NLP)** em arquitetura híbrida com o motor em Python.

Especificação do Módulo de Inteligência Artificial (IA / NLP):
• **Componente Implementado:** Módulo de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Transcrição Inteligente de Fala para Texto (Speech-to-Text via IA).
• **Função Principal:** Análise semântica contextual de intenções maliciosas, detecção de padrões de engenharia social, identificação de tom de urgência velada e transcrição de áudios.
• **Entradas Processadas:** Textos de mensagens recebidas, transcrições de voz (áudios do WhatsApp) e contextos visuais de imagens/comprovantes.
• **Relação com o Motor Heurístico Python:**
- *Camada 1 (Motor Heurístico):* Realiza triagem determinística rápida (regex de links, verificação de HTTPS, TLDs suspeitos e palavras-chave estáticas).
- *Camada 2 (Módulo de IA / NLP):* Avalia a mensagem sob o prisma semântico e contextual, identificando ambiguidades ou disfarces que regras estáticas não capturam isoladamente.
• **Posicionamento Conceitual:** A IA é mantida estritamente como **ferramenta assistiva e de apoio educativo**, e NÃO como autoridade decisória absoluta ou punitiva. O sistema nunca rotula autoritariamente um conteúdo, mas apresenta indicadores transparentes e orienta o aprendizado do usuário.

3. Acessibilidade (WCAG 2.2 e e-MAG)

A acessibilidade do **Idoso Seguro+ Manaus** foi projetada seguindo as diretrizes internacionais da **WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines)** e o modelo brasileiro **e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)**.

Requisito de Acessibilidade	Critério WCAG / e-MAG	Implementação no Idoso Seguro+
Alvo de Toque Amplo	WCAG 2.2 — 2.5.8 Target Size	Todos os botões principais possuem altura mínima de **56px** e raio de curvatura de 16px, superando o requisito mínimo do W3C de 24 × 24 CSS pixels.
Tamanho de Texto Escalável	WCAG 2.2 — 1.4.4 Resize Text	Fonte base padrão de **18px**. O usuário pode alternar facilmente entre tamanhos (A-, A, A+) aumentando até 120% sem quebrar o layout.
Alto Contraste Visual	WCAG 2.2 — 1.4.3 Contrast (Minimum)	Botão dedicado de Alto Contraste na barra superior, aplicando fundo preto (#000000) e texto branco com verde neon (#00FF66).
Leitura por Voz (TTS)	WCAG 2.2 — 1.3.1 Info & Relationships	Botão **'■ Ouvir esta tela'** presente em todas as views, utilizando a Web Speech API para leitura em voz alta e suporte a tecnologias assistivas.
Alternativas Textuais	WCAG 2.2 — 1.1.1 Non-text Content	Descrição textual alternativa (atributos alt e rótulos ARIA) para todas as imagens, ícones ilustrativos e elementos visuais do sistema.
Entrada por Voz (STT)	e-MAG — 3.6 Facilitar a entrada de dados	Botão **'■ FALAR EM VEZ DE DIGITAR'** que permite ditar mensagens de dúvida via voz (Speech-to-Text), reduzindo o esforço motor e cognitivo.
Navegação por Teclado	WCAG 2.2 — 2.1.1 Keyboard	Foco visível (*focus indicator*) em destaque com contorno azul de 4px e Skip Link (Pular para o conteúdo principal).

4. Avaliação de IHC: As 10 Heurísticas de Nielsen

A interface do protótipo foi minuciosamente avaliada sob a ótica das **10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (H1 a H10)**, conforme exigido na disciplina de IHC:

Heurística de Nielsen	Aplicação Prática no Idoso Seguro+ Manaus
H1 — Visibilidade do Status do Sistema	Durante a análise no Modo Assistir, o aplicativo exibe a tela acessível *'Estamos verificando...'* acompanhada de animação de spinner e indicador por voz.
H2 — Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real	Utiliza termos cotidianos como *'Verificar mensagem'* e *'Sinais que merecem atenção'* em vez de vocabulário técnico como *'Submeter payload'* ou *'Phishing'*.
H3 — Controle e Liberdade do Usuário	Botões bem visíveis de *'■■ Voltar'* e *'Cancelar'* em todas as etapas de submissão, permitindo que a pessoa idosa desista de uma ação sem sobressaltos.
H4 — Consistência e Padronização	Padrão visual uniforme em todas as telas: cards brancos com bordas arredondadas, botões de 56px nas cores verde/azul e cabeçalho com acesso a ajuda e acessibilidade.

H5 — Prevenção de Erros	Avisos claros reforçando a privacidade antes da submissão: *'Não envie senhas secretas ou dados bancários pessoais'*.
H6 — Reconhecimento em vez de Mencionamento	Opções de verificação organizadas em cards visuais com ícones grandes (■ Mensagem, ■ Link, ■■ Imagem, ■ Áudio) sem exigir memorização.
H7 — Flexibilidade e Eficiência de Uso	Possibilidade de interagir por toque, por teclado, por comandos de voz (ditado) ou por leitura por voz dos textos.
H8 — Design Minimalista e Estética	Telas despoluídas com um ou dois focos de ação principais por vez, evitando sobrecarga cognitiva no público idoso.
H9 — Ajuda aos Usuários a Reconhecer e Recuperar Erros	No quiz, se o usuário escolher uma opção incorreta, o feedback é acolhedor (*'Vamos entender juntos:'*) explicando o motivo sem julgamentos.
H10 — Ajuda e Documentação	Tela dedicada de ■ **Ajuda** com respostas diretas a perguntas comuns sobre o aplicativo e dicas de segurança digital.

5. Guia de Execução, Instalação e Testes

5.1 Requisitos de Ambiente

- **Node.js:** Versão 18.0.0 ou superior (testado na v24.15.0).
- **Python:** Versão 3.9.0 ou superior.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox com suporte a Web Speech API.

5.2 Comandos de Instalação e Execução

5.3 Roteiro de Demonstração para a Banca / Professora

1. **Boas-Vindas e Acessibilidade:** Abra http://localhost:3000. Clique em *'■■ Acessibilidade'* para demonstrar o Modo Alto Contraste e o aumento de fonte *A+*.
2. **Modo Ensinar:** Acesse o tópico *'Links Suspeitos'*. Clique no botão *'■ Ouvir Explicação'* para demonstrar a síntese de voz e depois conclua o *Quiz*.
3. **Modo Assistir (Verificação):** Vá em *'Verificar Mensagem'* e submeta o texto de teste: 'Urgente! Seu benefício foi bloqueado. Digite sua senha no link http://atualiza-banco.site'.
4. **Ciclo Assistivo-Educativo:** Mostre o resultado com a badge de *'■ Fortes Indícios de Risco'* e em seguida clique no botão verde *'■ APRENDER SOBRE ISSO NO MODO ENSINAR'* para demonstrar o fechamento do ciclo.

Idoso Seguro+ Manaus — Segurança digital com autonomia, respeito e acessibilidade.